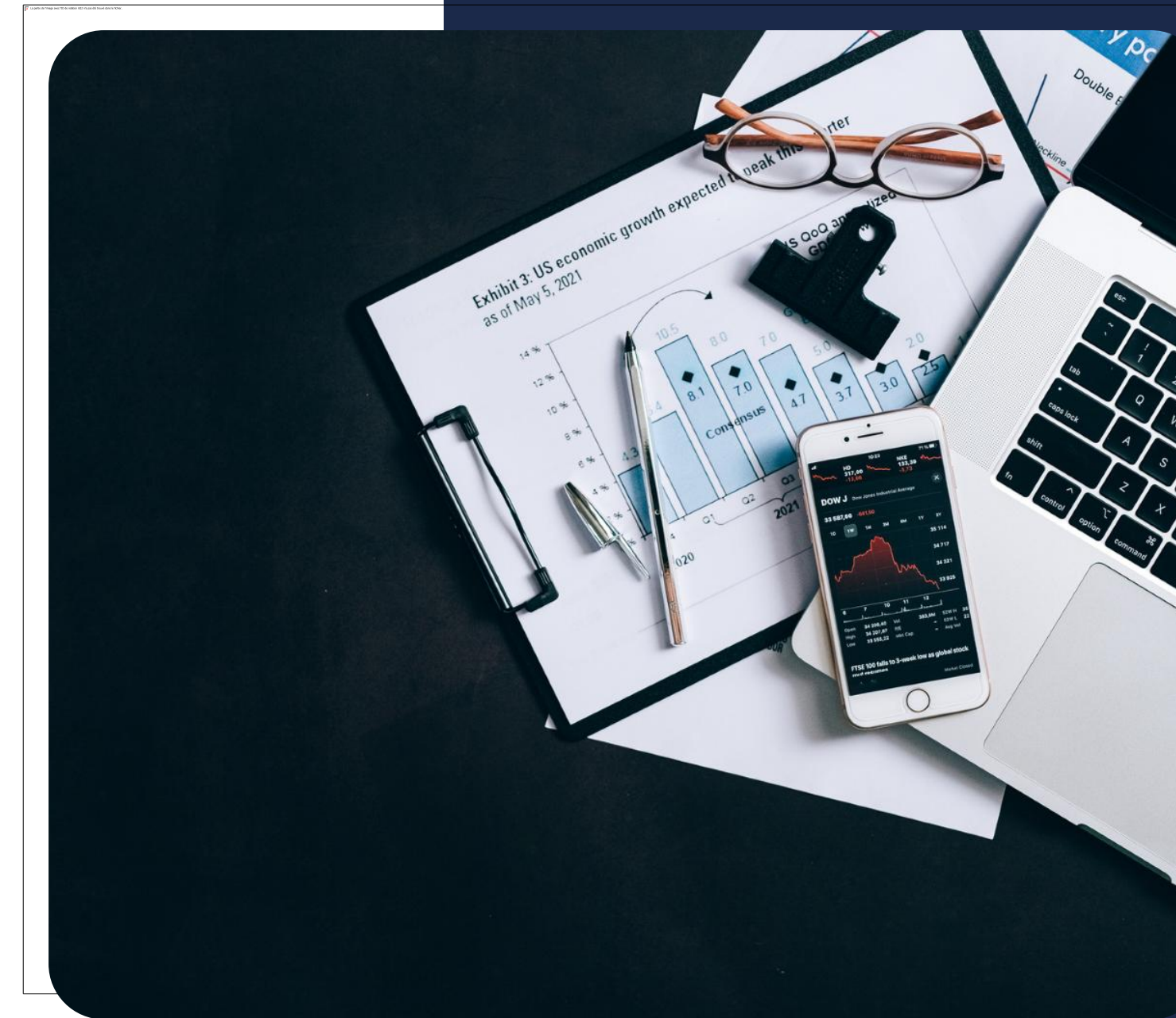


PLAN

- Introduction
- Transmission des données dans les réseaux
- Architecture OSI(Open Systems Interconnexion)
- Le standard TCP/IP
- Autres Technologies réseaux
- TP/TDs
- Projet





MODELE OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)



- ✓ 01
Architecture OSI
- ✓ 02
Les couches Fonctionnelles
- ✓ 03
Les couches 1 et 2





LA GÉNÈSE VERS LES RÉSEAUX

- Le Contexte Historique
 - Au départ, les ordinateurs étaient des systèmes isolés.
 - Chaque fabricant (IBM, DELL, etc.) utilisait ses propres règles (protocoles) pour communiquer.
 - Un ordinateur de Marque A ne pouvait pas communiquer avec un ordinateur de Marque B.
 - Pas d'hétérogénéité.
- La Montée du Besoin de
 - Partager les ressources (imprimantes, fichiers, logiciels)
 - Faciliter la communication à grande échelle.
- Il fallait une langue universelle pour que tous les appareils puissent se parler.





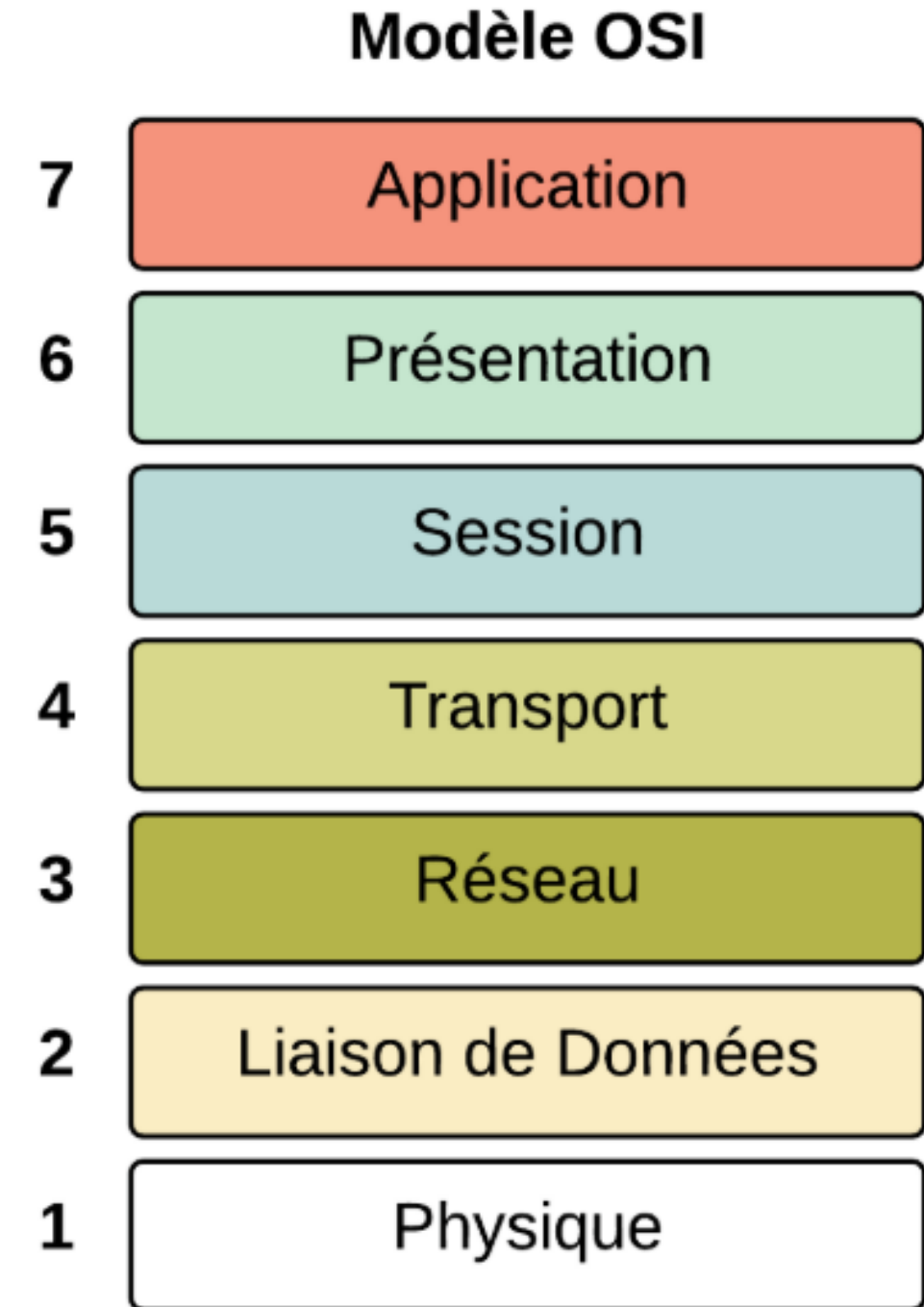
L'URGENCE DE STANDARDISER : LE MODÈLE

- l'ISO (Organisation internationale de normalisation) crée le Modèle de Référence d'Interconnexion de Systèmes Ouverts (Open Systems Interconnexion, ou OSI) à la fin des années 1970 et le publie officiellement en 1984 .
- Le Modèle OSI est un cadre théorique qui définit comment les systèmes hétérogènes doivent communiquer entre eux.
- Il introduit le principe de l'Architecture en Couches (stratification).
- L'Objectif Clé : L'Interopérabilité
 - Garantir que n'importe quel équipement, développé par n'importe quel fabricant, puisse communiquer efficacement avec n'importe quel autre, à condition qu'il respecte cette norme.



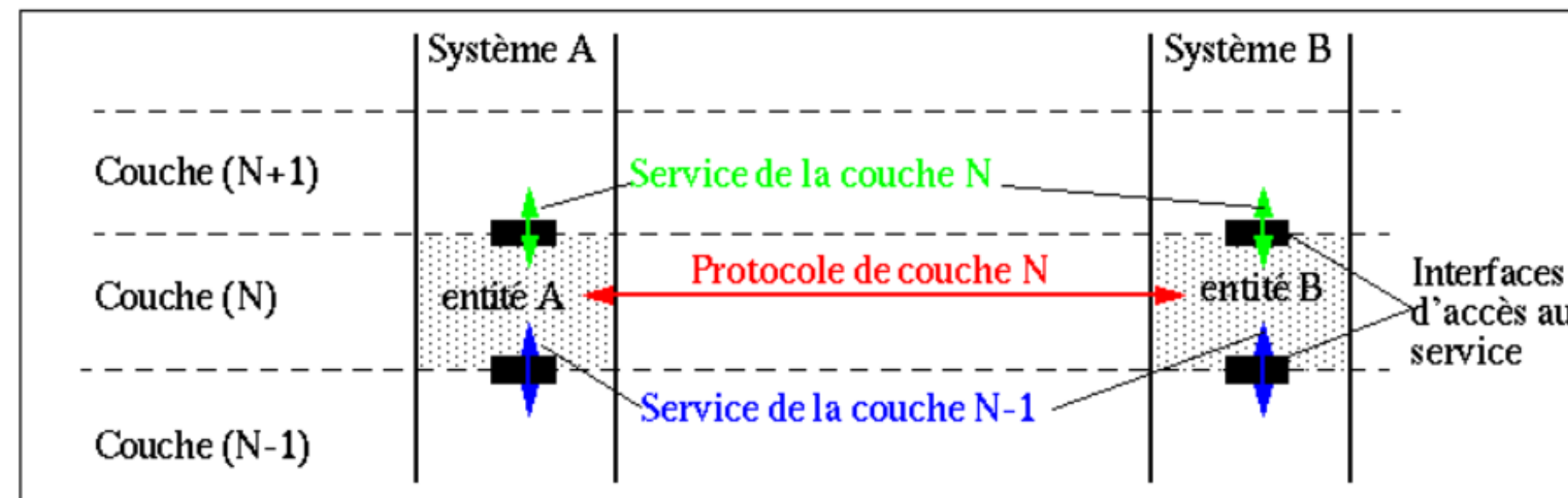
LE MODELE OSI

- Le Principe de Base
 - Le Modèle OSI structure le fonctionnement d'un réseaux en sept couches distinctes et hiérarchiques appelées Couches.
 - Chaque couche remplit une fonction spécifique
 - Chacune des couches s'appuie sur des services offerts par une couche inférieure et vise à offrir ses services à la couche qui lui est supérieure en lui épargnant les détails de la mise en œuvre de ces service
 - Ce découpage permet de simplifier la complexité et se concentrer sur une seule fonction sans se soucier du reste.



NOTION D'ENTITÉS

- Dans chaque machine du réseau, les fonctions correspondant à la couche de niveau N sont exercées par les **entités** N
- Une entité a pour caractéristique principale de pouvoir être **identifiée** de façon unique dans le réseau
- Dans l'exemple : l'entité de la couche N sur la machine A entretient une « conversation virtuelle » avec l'entité de la couche N sur la machine B.
- La conversation au niveau de cette couche est régit par un **protocole** correspondant à cette couche.
- Cette conversation est virtuelle dans la mesure où une information envoyée depuis la machine A doit descendre successivement dans les couches N-1, N-2,..., 2, 1 sur cette machine, doit être transmise sur le support et à son arrivée sur la machine B, remonter successivement dans les couches 1, 2,...N-2, N-1, jusqu'à N.



- **Protocole**

- Un protocole est un ensemble de règles et de conventions qui permet à des entités (par exemple, des ordinateurs, des routeurs) de communiquer et d'échanger des données de manière structurée et fiable sur un réseau.
- il définit :
 - ✓ Le format des données : Comment l'information doit être structurée (où se trouvent l'adresse, les données, les informations de contrôle, etc.).
 - ✓ La sémantique des échanges : La signification des messages échangés (par exemple, "ce message est une demande de connexion", "ce message est un accusé de réception").
 - ✓ La séquence des interactions : L'ordre dans lequel les messages doivent être envoyés et reçus (qui parle en premier, comment gérer une erreur, quand la conversation se termine).

NOTIONS DE BASE

- **PDU: Protocole Data Unit**

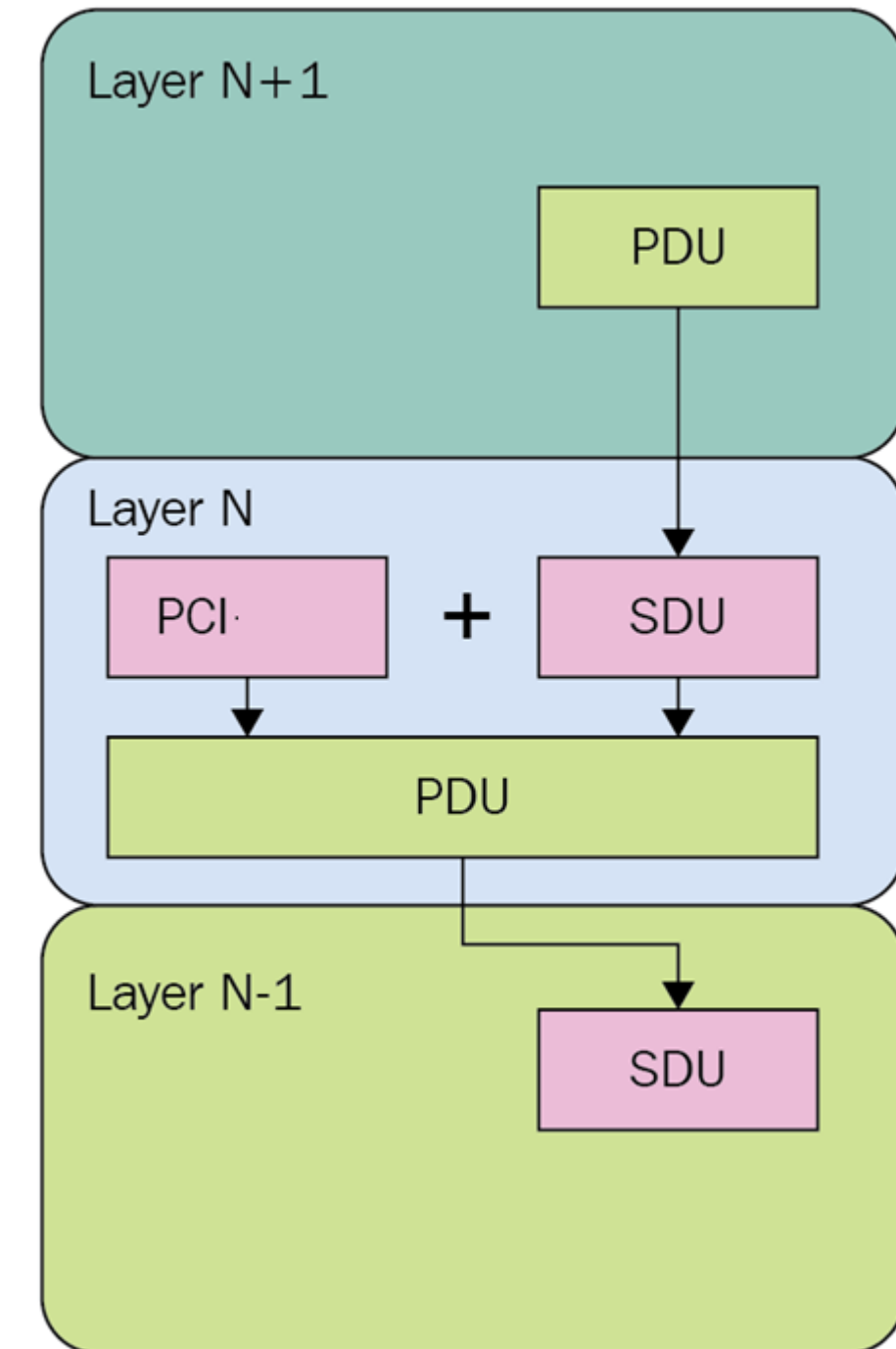
- La PDU est l'unité de données spécifique à une couche qui est échangée entre des entités homologues de même niveau.
- Chaque Protocole définit la Structure de sa PDU
- La PDU N contient les informations nécessaires au fonctionnement de cette couche spécifique N.

- **SDU: Service Data Unit**

- La SDU est l'unité de données qui est échangée entre deux couches adjacentes sur la même machine.
- Elle représente les données effectives que la couche N reçoit de la couche supérieure N+1 pour être traitée et transmise.
- Lorsqu'une entité N reçoit une SDU en provenance d'une couche N+1, elle devra accomplir le service demandé par cette SDU.

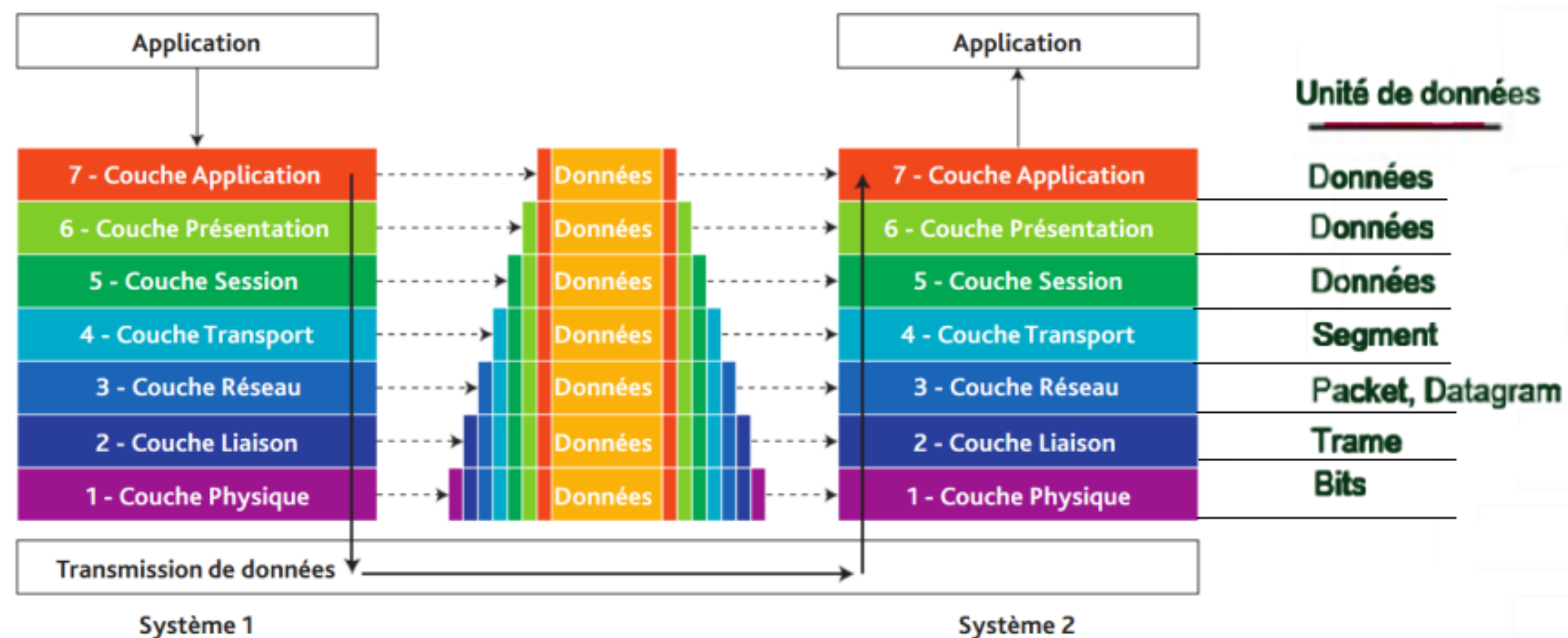
- **PCI: Protocole Control Information:**

- Chaque couche, qui a une fonction déterminée, ajoute des champs à l'information à transmettre afin que la couche identique de la machine destinataire effectue des contrôles dont elle a la responsabilité.



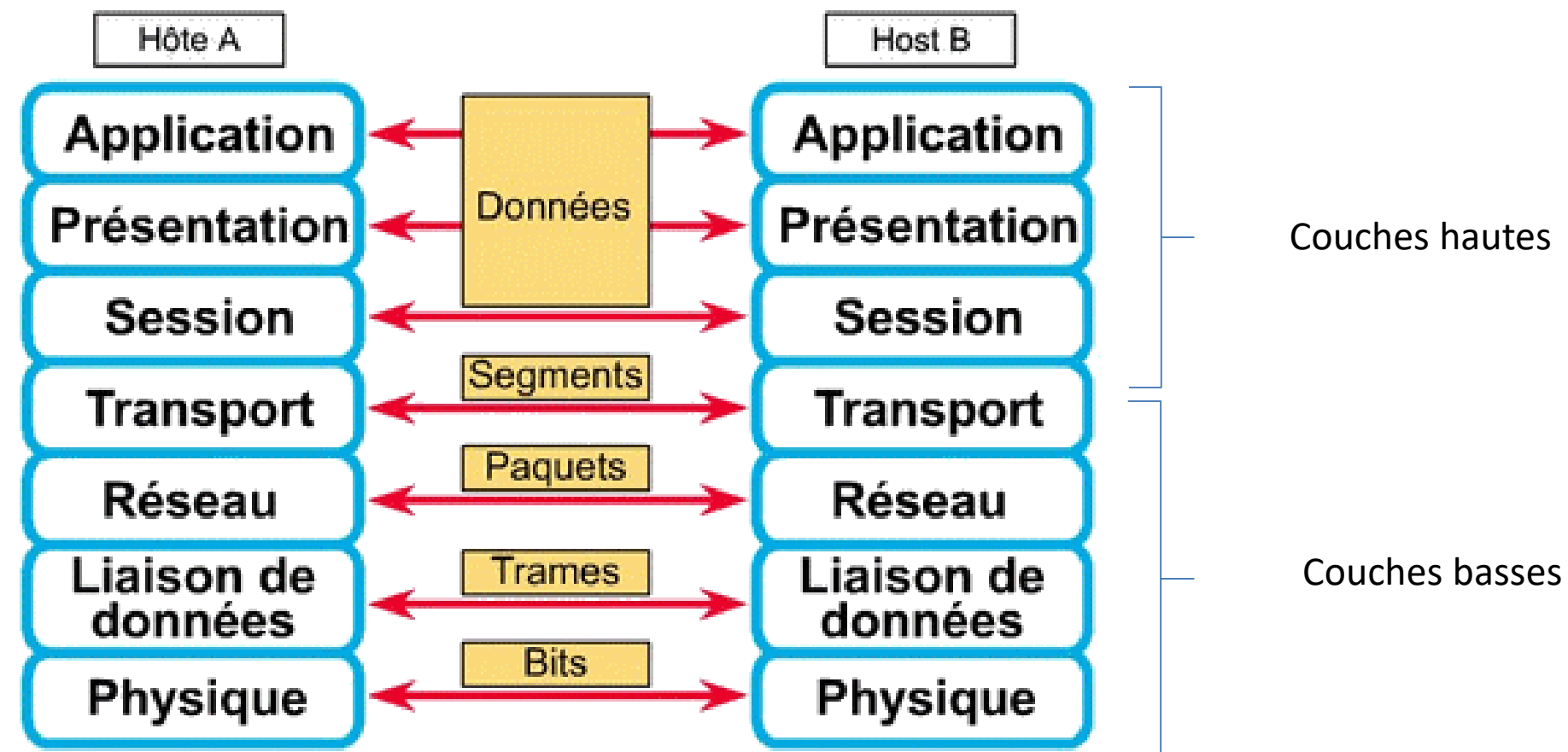
CONCEPT D'ENCAPSULATION

- Au passage d'une couche à l'autre, l'information subie plusieurs transformations : Encapsulation
- A la réception, on supprime l'informations supplémentaires (de contrôle), et on remet à la couche supérieure.



RÔLES DES COUCHES

- Les sept couches peuvent être divisées en deux grands groupes :
 - Les couches de transmission parfois appelées couches basses
 - les couches de traitement qualifiées de couches hautes.





COUCHE PHYSIQUE

- C'est la couche de niveau 1 du modèle
- Elle offre les services de gestion de l'interface entre l'équipement informatique et le support physique de transmission
- L'unité de données de protocole (PDU) de cette couche est le bit
- Il s'agit à ce niveau d'assurer la transmission de bits entre des entités physiques





COUCHE PHYSIQUE

- Quelques questions résolues :
 - L'activation, au maintien et à la désactivation des connexions physiques
 - Le choix d'un codage pour chacune des informations élémentaires (numérique/analogique) ;
 - Le choix du mode synchrone ou asynchrone
 - Multiplexage...
- Les entités de cette couche peuvent être :
 - des équipements terminaux de traitement de données (ETTD : terminal, ordinateur)
 - des équipements de circuit de données (ETCD : modulateur/démodulateur, multiplexeur, concentrateur)





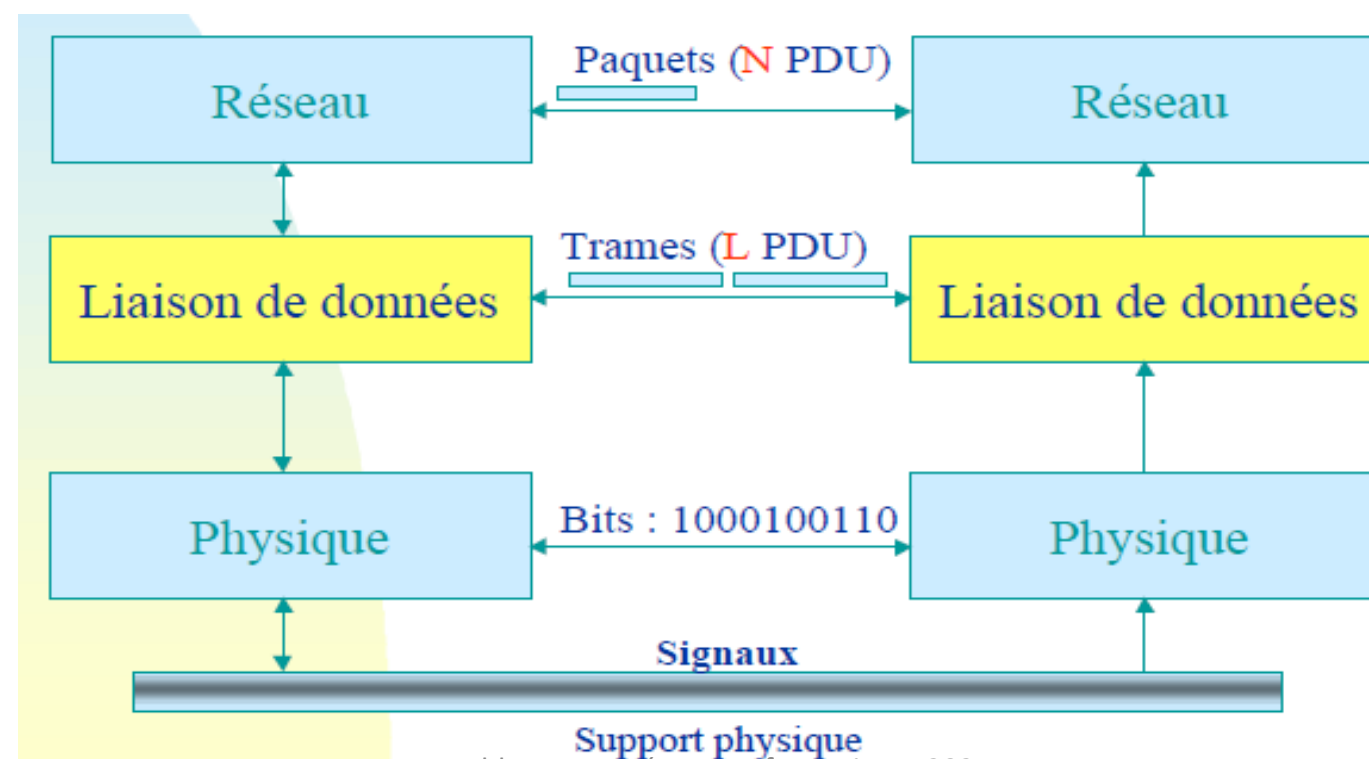
LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Son rôle est de:
 - masquer les caractéristiques physiques des entités du réseau et de détecter et corriger les erreurs.
 - Cette couche ne se préoccupe pas des applications, son seul but est d'acheminer sur une voie physique toutes les informations qui lui sont transmises par la couche supérieure en les organisant en trames de transmission.
 - En général masquer les caractéristiques de la couche physique
- Étant proche des aspects matériels, et vu les risques d'incidents qu'ils comportent, la détection d'erreurs et la retransmission des messages en cas de détection d'erreur est un rôle important qui lui est imparti.



LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Notion de trame
 - Trame = L PDU
 - L PDU = L SDU + L PCI
- La valeur de la taille maximale d'une trame est définie par le protocole de liaison, et non par la taille des données.





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- La procédure de liaison est l'ensemble des règles et protocoles qui assurent le transfert fiable et ordonné des données (les "trames") entre deux équipements adjacents.
- Elle dépend
 - des caractéristiques du médium de communication et de son degré de fiabilité
 - La nature du support (filaire, optique, sans fil) détermine le niveau de bruit et d'interférences
 - Degré de fiabilité : Si la liaison physique est sujette à des erreurs (faible fiabilité), la procédure de liaison devra intégrer des mécanismes lourds de détection d'erreurs (CRC, parité) et de correction d'erreurs (retransmission des trames non acquittées ou erronées) pour garantir un transfert sans faute.





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Elle dépend
 - Type de Liaison
 - ✓ Point à Point : Liaison directe et dédiée entre deux seuls équipements, la procédure de liaison est simple.
 - ✓ Multipoint : Une seule ligne de transmission relie plusieurs équipements, la procédure de liaison doit inclure un mécanisme d'adressage pour identifier clairement l'émetteur et le destinataire de chaque trame, ainsi qu'un protocole de **contrôle d'accès au médium** (MAC) pour éviter que plusieurs stations n'émettent en même temps (collisions).
 - Mode de Synchronisation :
 - ✓ Synchrone : Les protocoles (procédures) sont conçus pour envoyer des blocs de données en continu, en utilisant un signal d'horloge commun.
 - ✓ Asynchrone : La procédure doit encadrer chaque caractère avec des bits de START et de STOP.





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Elle dépend
 - Mode d'Exploitation (Duplex) :
 - Full-Duplex : Les protocoles sont plus simples car la transmission est simultanée dans les deux sens.
 - Half-Duplex : La procédure doit gérer le contrôle de tour de parole pour alterner les rôles d'émetteur et de récepteur.
 - Mode de gestion de la liaison: hiérarchique ou symétrique, ce point concerne la façon dont le contrôle de l'échange est organisé sur la liaison.
 - ✓ Symétrique (Peer-to-Peer) : Les protocoles permettent à chaque station d'initier la communication.
 - ✓ Hiérarchique (Maître-Esclave) : La procédure est régie par une station primaire qui dicte quand les stations secondaires peuvent émettre.





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Elle dépend
 - Mode de synchronisation utilisé :
 - Les procédures asynchrones (les liaison terminal-ordinateur)
 - Les procédures synchrones (les réseaux de transmission de données, débits élevés)
 - On distingue deux classes de procédures synchrones :
 - Les procédures basées sur le caractère BSC (Binary Synchronous Communication) est le plus répandue
 - Les procédures basées sur le bit (norme HDLC -High Data Link Control).





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Principaux problèmes résolus par la couche liaison dépendent des choix de conception, mais en général les procédures de liaison proposent tout ou une partie de solutions aux problèmes suivants:
 - ✓ Délimitation des trames
 - ✓ Contrôle d'erreurs
 - ✓ Contrôle de flux
 - ✓ Contrôle de séquence
 - ✓ Gestion des connexions
 - ✓ etc.





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Délimitation des trames**

- Position du problème

- ✓ Retrouver la synchronisation trame : mise en correspondance « une pour une » entre une trame émise et une trame reçue.
 - ✓ Savoir quand commence et se termine une trame?

- Difficultés du problème

- ✓ Le bruit peut faire perdre la synchronisation trame
 - ✓ Le bruit peut créer des trames fictives
 - ✓ à une trame émise peut correspondre une trame ou plusieurs trames reçues en raison du bruit découpant ou créant des trames parasites





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Délimitation des trames
 - La solution de base:
 - ✓ Proposer un mécanisme de **séparation** des trames.
 - ✓ Associer à une trame un **code** polynomial détecteur d'erreur.
 - ✓ En réception on vérifie la correction de la trame
 - ✓ Si elle est incorrecte ou séparée en plusieurs trames incorrectes on abandonne les informations reçues (destruction silencieuse)



LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Délimitation des trames
 - Les solutions proposées dépendent du fait que les procédures de liaison sont basées sur le caractère ou le bit:
 - ✓ Les procédures basées sur le caractère : Transparence caractère
 - Protocole **BSC**
 - ✓ Les procédures basées sur le bit: Transparence binaire
 - Protocole **HDLC** (High Data Link Control)

LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Les procédures basées sur le caractère
 - Les trames sont constituées de caractères d'un alphabet normalisé (ex: ASCII, EBCDIC)
 - les trames sont multiples de 8 bits.
 - Caractères de contrôle : sont des codes caractères particuliers.
 - Quelques Solutions:
 - ✓ BSC(Binary Synchronous Communication),
 - ✓ SLIP(Serial Line Interface Protocol),
 - ✓ PPP(Point to Point Protocol)

LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Les procédures basées sur le bit
 - Les trames sont constituées de suites binaires.
 - Chaque trame est délimitée par une suite binaire réservée.
 - Exemple de la famille des protocoles :
 - ✓ SDLC (Synchronous Data Link Control) , IBM
 - ✓ **HDLC** (High Data Link Control) , ISO
 - ✓ LAP-B , ISO 7776

LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Protocole HDLC -(High Data Link Control)**
 - ✓ Les trames sont constituées de suites binaires non structurés en caractères.
 - ✓ Chaque trame est délimitée par une suite binaire spéciale.
 - ✓ Protocole synchrone
 - ✓ Définie par l'ISO



LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Protocole HDLC -(High Data Link Control)**
 - Toutes les trames respectent la même structure
 - Cela permet à la réception de reconnaître tous les champs sans difficulté
 - HDLC utilise un délimiteur appelé fanion ou flag de 8 bits =01111110.
 - Procédure de transparence binaire définit comme assurer la délimitation sans ambiguïté:
 - ✓ En sortie quand on a **5 bits de 1 consécutifs** => on **insère** automatiquement un bit **0** après
 - ✓ En entrée le bit **0 suivant 5 bit 1** est **enlevé** (sauf bien sûr pour les fanions début et fin qui sont interprétés comme des délimiteurs).
 - ✓ Le fanion ne doit jamais apparaître dans la suite binaire d'une trame sous peine de décider la fin de trame.



LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Protocole HDLC -(High Data Link Control)**

- Suite binaire à transmettre :

010010000011111101111100

- Suite binaire après adjonction des bits de transparence :

01001000001111101011111000

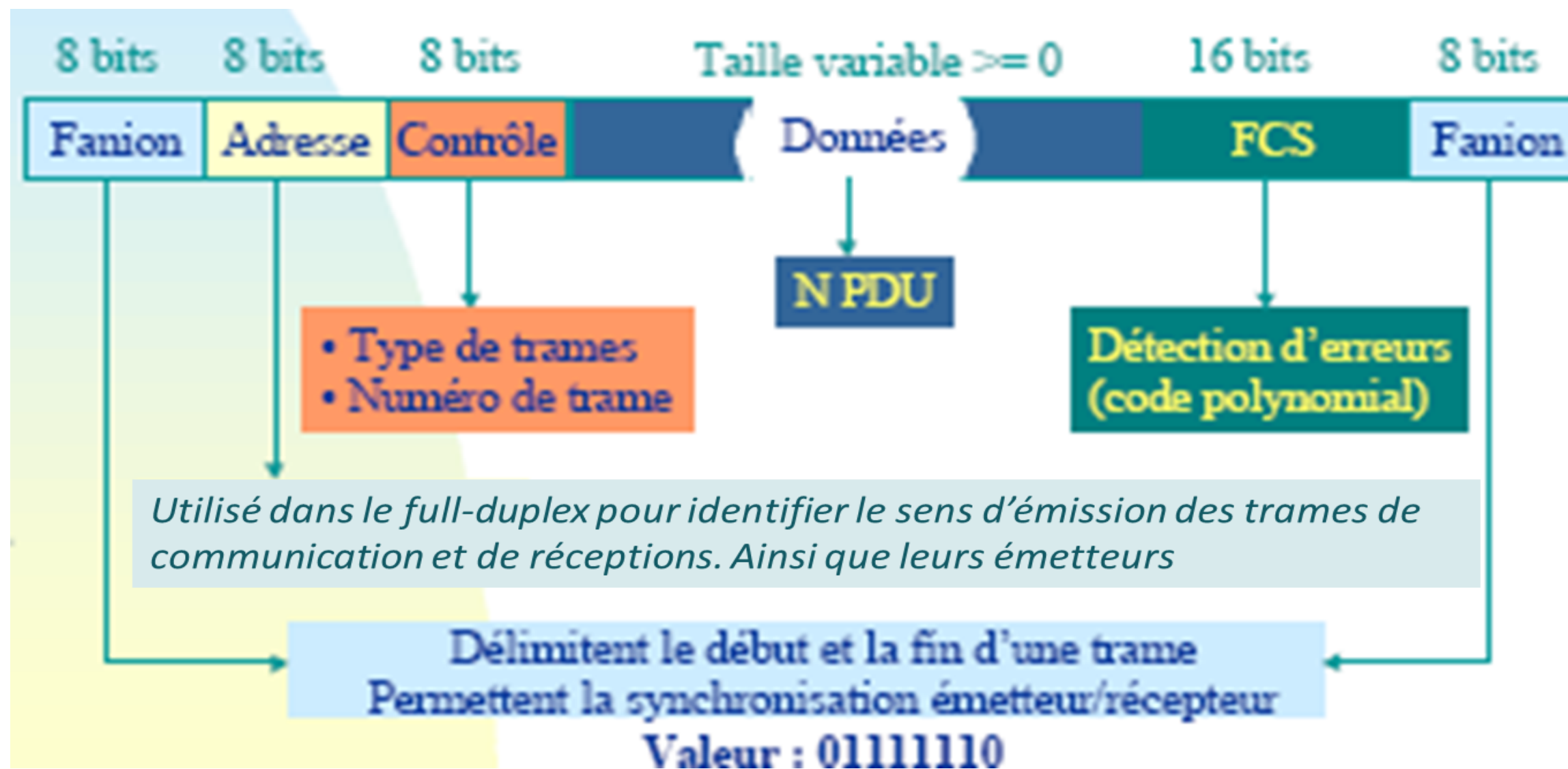
- Trame transmise avec ses délimiteurs (fanions) :

011111100100100000111110101111100001111110

- En réception : suppression des bits de transparence et des fanions.

LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Format de frame HDLC -(High Data Link Control)

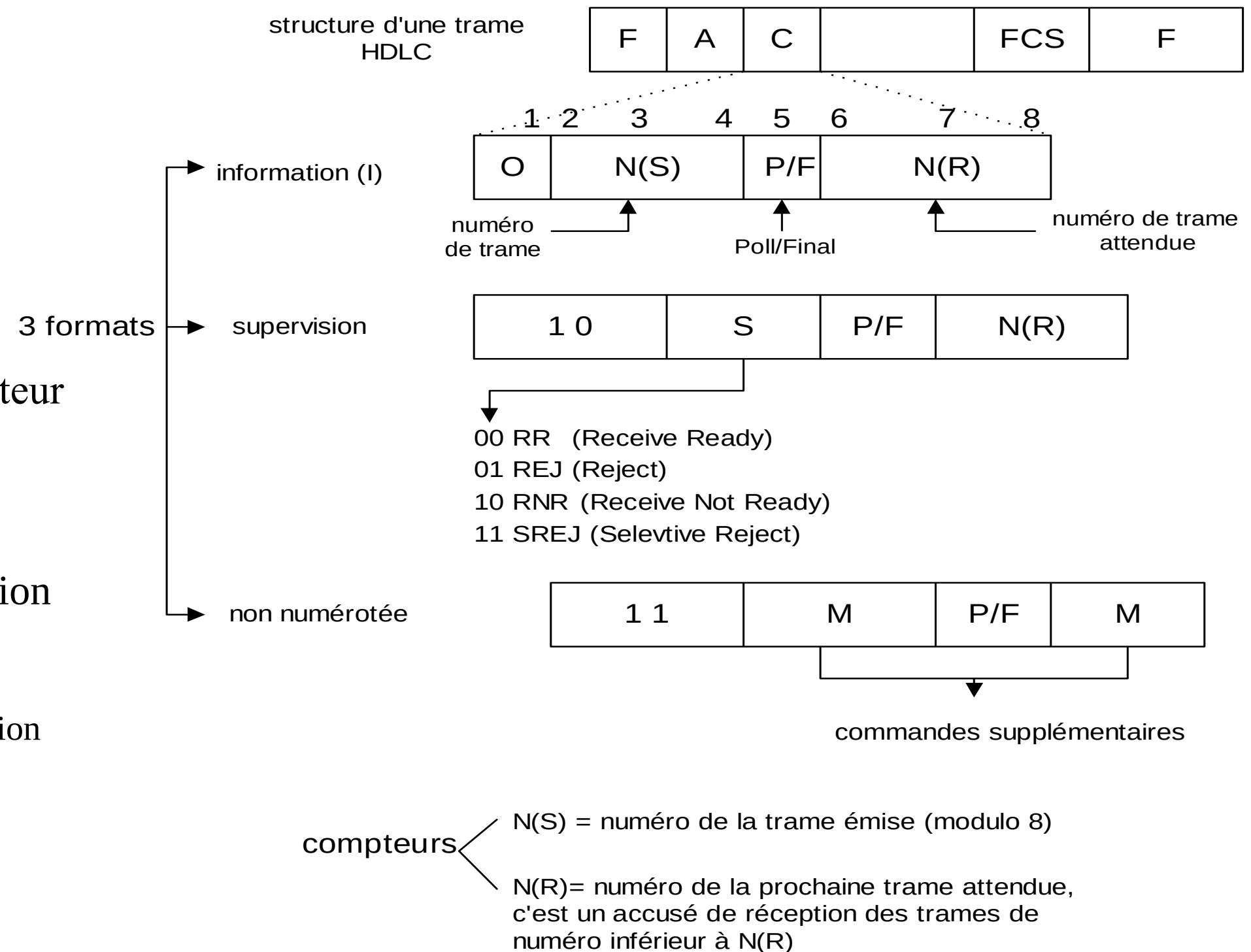


LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Protocole HDLC -(High Data Link Control)**
 - La trame HDLC comporte six champs où le premier et le dernier sont les fanions
 - Le champ contrôle est toujours formé de 8 bit.
 - ✓ Les deux premiers bits servent à définir trois type de trames:
 - Trames **d'information**
 - Trames de **supervision de base**
 - trames de **supervision non numérotées**

LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- Protocole HDLC -(High Data Link Control)
 - Le champ contrôle est toujours formé de 8 bit.
 - ✓ le bit P/F
 - Un bit P/F positionné a la valeur P si la trame est une trame de commande.
 - Un bit P/F positionné a la valeur F si la trame est une trame de réponse; L'émetteur d'une commande exige une réponse immédiate
 - ✓ Les bits M définissent un ensemble de commandes et de réponses pour l'initialisation et la fermeture des dialogues
 - SABM [11110]: Demande de connexion.
 - UA [00110]: Trame de confirmation de connexion
 - DISC [11010]: Libération de la connexion
 - FRMR[11011]: Rejet de trames





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Les problèmes sont traités conjointement
 - ✓ Contrôle d'erreur.
 - ✓ Contrôle de flux
 - ✓ Respect de la livraison en séquence.
 - Selon le type de réseau e les besoins applicatifs, plusieurs solutions existent
 - ✓ Sans contrôle d'erreur et de flux
 - ✓ Envoyer et attendre
 - ✓ Protocole avec Accusé de réception et Retransmission
 - ✓ A fenêtre glissante





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole 1: Sans contrôle d'erreur et de flux
 - ✓ Pas de contrôle de flux
 - ✓ La couche réseau du récepteur est toujours prête à recevoir: les pertes de trames dues au manque de contrôle de flux sont négligeables ou le contrôle de flux est assuré dans un autre niveau.
 - ✓ Pas de contrôle d'erreur: les pertes de trames dues au bruit sont tolérables ou le contrôle d'erreur est assuré dans un autre niveau.
 - ✓ Solution de base d'un protocole sans connexion qui se contente d'acheminer des trames et laisse aux niveaux supérieurs toutes les tâches.
 - ✓ Solution des protocoles Internet : SLIP, PPP en mode standard





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole 2 : Arrêt et attente ("Stop and Wait")
 - ✓ Le récepteur informe l'émetteur qu'il peut accepter une nouvelle trame en envoyant une trame de service ne contenant pas de données.
 - ✓ Cette trame s'appelle en réseau un **crédit** : un crédit d'une unité donne un droit pour émettre une nouvelle trame.
 - ✓ Idée de base est de ne pas saturer le récepteur, et freiner l'émetteur
 - ✓ Solution simpliste uniquement de contrôle de flux
 - ✓ L'émetteur doit attendre d'avoir un crédit pour envoyer une trame.





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole 3 : PAR « Protocole avec Accusé de réception et Retransmission »
 - ✓ Solution globale qui permet :
 - Contrôler le flux,
 - Gérer les erreurs de transmission ,
 - Conserver l'ordre des trames .
 - ✓ Il répond à plusieurs contraintes du réseau
 - La ligne physique peut être bruitée, donc des **erreurs** peuvent apparaître.
 - Le récepteur a une capacité de mémoire et de traitement **limitée**, donc il ne peut pas recevoir trop de trames à la fois.





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**

- Protocole 3 : PAR « Protocole avec Accusé de réception et Retransmission »

- ✓ Principe général du PAR

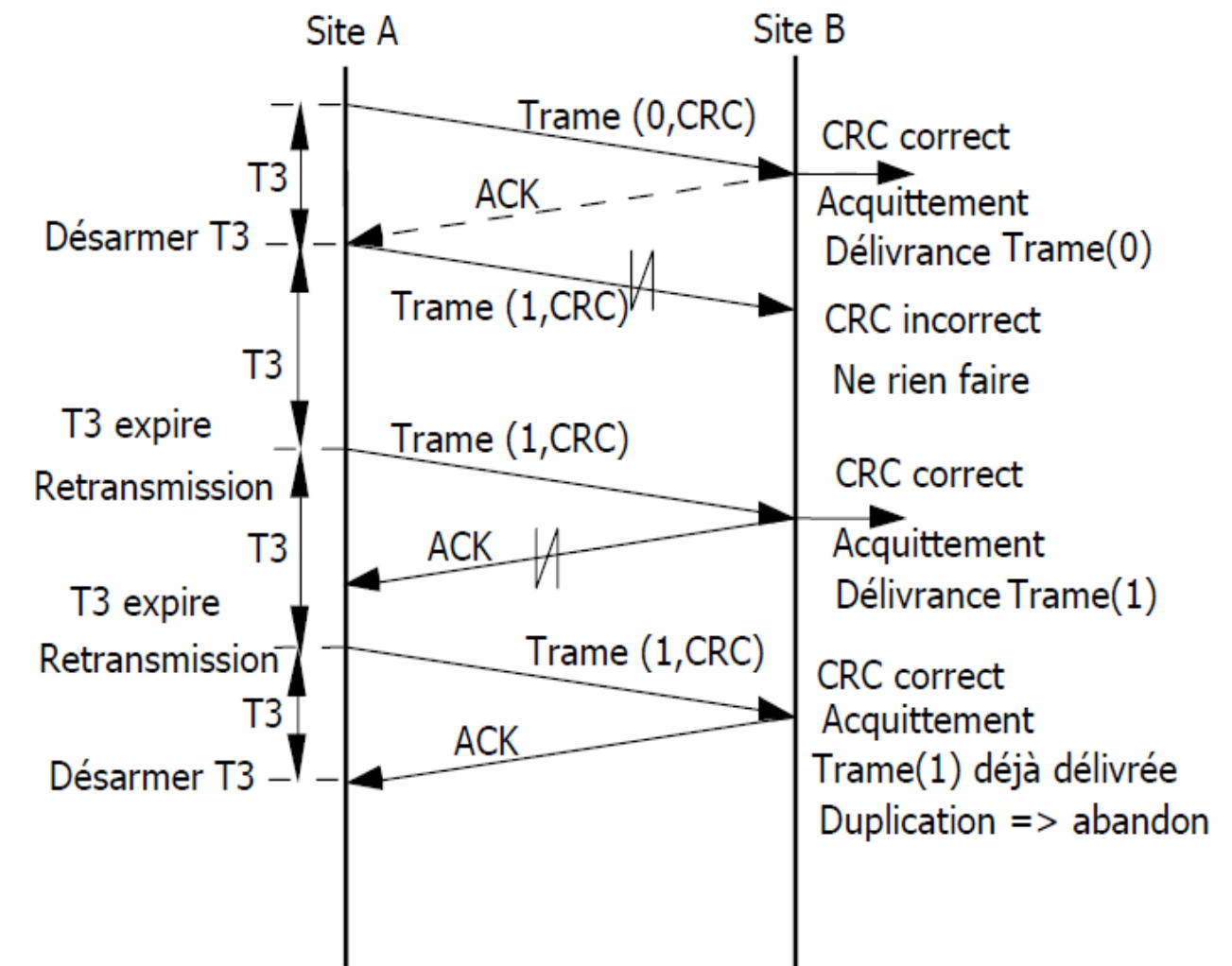
- L'émetteur envoie une trame identifiée par un numéro (souvent 0 ou 1).
- La reprise sur erreur est confiée à l'émetteur qui doit s'assurer qu'une trame a bien été bien reçue
 - si elle est **correcte**, il envoie un accusé de réception **Ack**
 - si elle est **erronée** ou non reçue, il ne fait rien
 - l'émetteur réémet la trame après un **timeout**.
- Utilisation d'un délai de garde (timeout)
 - l'émetteur attends un certain moment l'Ack,
 - s'il ne le reçoit pas au bout d'un délai (**timeout**), il retransmet la trame
 - le délai de garde doit être nettement supérieur à la somme des délais d'émission et de retour d'accusé de réception
- Les numéros alternent (0 puis 1 puis 0...), ce qui permet au récepteur de distinguer une nouvelle trame d'une retransmission.



Exemple : Protocole du Bit Alterné (ABP — Alternate Bit Protocol)

LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole 3 : PAR « Protocole avec Acquittement et Retransmission »
 - ✓ Comme pour le protocole stop&wait, PAR impose une attente excessive qui limite le débit
 - ✓ L'utilisation d'un seul bit (0 ou 1) force l'émetteur à travailler sur un mode "une trame envoyée, une trame acquittée".
 - ✓ La perte de temps (attente du timeout + retransmission inutile, l'émetteur est inactif) rend ce protocole inefficace surtout dans un canal bruité.
 - ✓ Le taux d'utilisation de la voie peut devenir très faible
 - ✓ Nécessité d'un numéro de séquence de trame (identifiant entier de la trame)





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole 4 : A fenêtre glissante ("Sliding Windows Protocols")
 - ✓ Protocole traite correctement le problème de contrôle de flux, de livraison en séquence
 - ✓ Chaque trame doit posséder un numéro de séquence cyclique, cela garantit le respect de l'ordre à la réception, la détection d'erreurs ou perte.
 - ✓ En revanche, cela nécessite numéro de séquence plus large (pas seulement 0/1), une mémoire tampon chez le récepteur, et une gestion d'erreur plus avancée.
 - ✓ Il repose sur deux fenêtres : émetteur et récepteur





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**

- Protocole 4 : A fenêtre glissante("Sliding Windows Protocols")

- ✓ Principe

- La taille de la fenêtre émetteur est **W**

- La fenêtre de l'émetteur contient les numéros de trames qui ont été envoyées mais dont l'ACK n'a pas encore été reçu.

- C'est aussi les trames qui peuvent être transmises immédiatement.

- La Fenêtre de réception contient l'ensemble des numéros de séquence des trames que le récepteur est autorisé à recevoir.

- Toute trame dont le numéro de séquence est à l'extérieur de la fenêtre de réception est détruite.

- Une trame reçue correctement et dont le numéro de séquence est dans la fenêtre en réception peut-être délivrée à l'utilisateur et peut-être acquittée vis à vis de l'émetteur,

- La Quand une (ou plusieurs) trames sont acquittées la fenêtre d'émission glisse vers les trames suivantes

- Lorsque le récepteur délivre une trame à la couche supérieure (application), sa fenêtre glisse vers l'avant, attendant ainsi la trame suivante.



- Les trames non acquittées restent dans le buffer de l'émetteur.



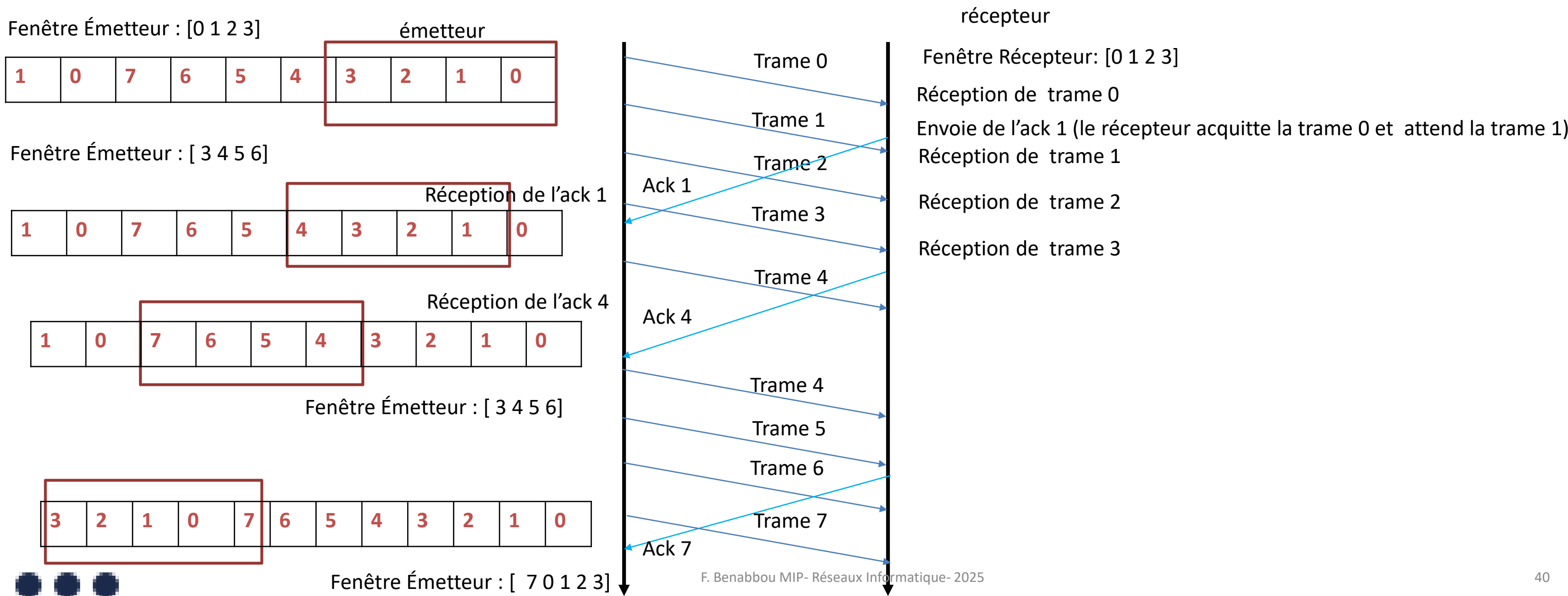
LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole 4 : A fenêtre glissante ("Sliding Windows Protocols")
 - ✓ Principe
 - Chaque trame envoyée est associée à timeout, si l'Ack correspondant n'est pas reçu avant l'expiration de cette durée, l'émetteur déclenche un mécanisme de retransmission.
 - Le **timeout** doit être supérieur à la somme des délais d'émission et de retour d'acquittement.
 - Un Ack(n) signifie que toutes les trames jusqu'à la trame de numéro n-1 ont été correctement reçues, et que le récepteur attend la trame n.
 - La fenêtre d'émission et la fenêtre de réception peuvent être de tailles différentes.
 - ✓ Exemple de fenêtre d'émission et réception avec une taille = 4, les numéro de séquence sur 3 bit(0 à 7).



LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole 4 : A fenêtre glissante ("Sliding Windows Protocols")





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Exemples de protocoles
 - ✓ Les protocoles **Go-Back-N** (GBN) et **Selective Repeat** (SR) sont deux mécanismes de contrôle d'erreurs et de flux utilisés dans la couche liaison de données des réseaux informatiques.
 - ✓ Ils s'appuient sur le concept de fenêtre glissante pour permettre l'envoi de plusieurs trames avant de recevoir un accusé de réception (ACK).
 - ✓ Le but est de contrôler le flux et les pertes en améliorant l'efficacité par rapport au protocole Stop-and-Wait.





LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole Go-Back-N (ARQ Retour-N)
 - ✓ Le protocole Go-Back-N est une méthode d'ARQ (Automatic Repeat reQuest) qui vise la simplicité au niveau du récepteur.
 - ✓ Fonctionnement
 - Fenêtre d'émission ($w_e > 1$) et de réception ($w_r = 1$)
 - L'émetteur peut envoyer jusqu'à w_e trames sans attendre d'Ack
 - Le récepteur n'a qu'une fenêtre de taille 1, ce qui signifie qu'il n'accepte que la trame avec le numéro de séquence exact attendu.
 - Si une trame est perdue ou corrompue (ou si son Ack est perdu), l'émetteur attend un délai d'attente
 - Le récepteur rejette toutes les trames reçues après la trame manquante, car elles sont hors de l'ordre attendu.
 - Il continue d'envoyer l'Ack pour la trame manquante.
 - Lorsque l'émetteur expire ou reçoit un Ack ou Nak indiquant la trame manquante, il revient en arrière (Go-Back-N) et retransmet la trame erronée ainsi que toutes les trames qui la suivaient dans sa fenêtre, même si celles-ci avaient été correctement reçues par le récepteur mais rejetées car hors-séquence.





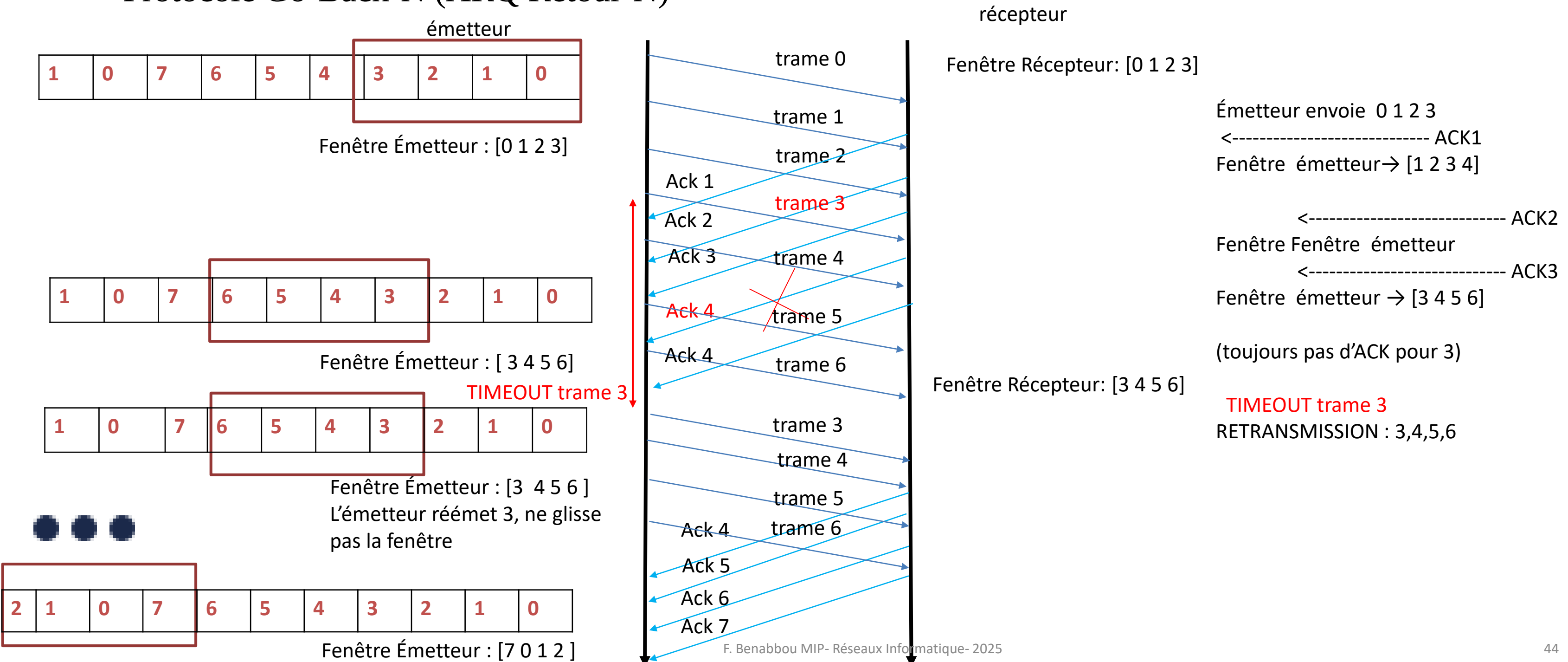
LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole Go-Back-N (ARQ Retour-N)
 - ✓ Avantages
 - Le récepteur est très simple
 - Faible besoin en mémoire tampon au niveau du récepteur.
 - Protocole adapté pour les canaux à faible taux d'erreur.
 - ✓ Inconvénients
 - Retransmission inutile de trames déjà bien reçues.
 - Gaspillage de bande passante sur les canaux à taux d'erreur élevé.
 - Nécessite que l'émetteur mette en mémoire tampon toutes les trames non acquittées.



LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d’erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole Go-Back-N (ARQ Retour-N)



LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole Selective Repeat (ARQ à Répétition Sélective)
 - ✓ Le protocole Selective Repeat est une méthode d'ARQ plus sophistiquée, optimisée pour minimiser les retransmissions.
 - ✓ Fonctionnement
 - L'émetteur et le récepteur maintiennent tous deux une fenêtre de taille supérieure à 1.
 - La taille maximale de la fenêtre est généralement $n \leq 2^{m-1}$ (où m est le nombre de bits du numéro de séquence).
 - Le récepteur envoie un Ack distinct pour chaque trame correctement reçue.
 - Il peut également utiliser un Nak (Negative Acknowledgment) pour signaler une trame manquante.
 - Si une trame est perdue ou corrompue, le récepteur stocke les trames qui arrivent hors d'ordre dans sa mémoire tampon, tant qu'elles se trouvent dans sa fenêtre.
 - L'émetteur, après l'expiration du délai d'attente (ou après réception d'un NAK), ne retransmet que la trame spécifique qui a été perdue ou corrompue.
 - Lorsque la trame manquante arrive, le récepteur insère la trame dans le bon ordre, puis délivre à la couche supérieure la séquence complète des trames consécutives.

LA COUCHE LIAISON DE DONNÉES

- **Contrôle d'erreurs, Contrôle de flux, Contrôle de séquence**
 - Protocole Selective Repeat (ARQ à Répétition Sélective)
 - ✓ Avantages
 - Pas de retransmission inutile de trames déjà bien reçues
 - Retransmet uniquement la trame perdue ou endommagée.
 - Idéal pour les canaux à taux d'erreur élevé
 - ✓ Inconvénients
 - Le récepteur nécessite une mémoire tampon pour stocker les trames hors d'ordre.
 - Plus complexe (tri et mise en mémoire)